Кудрямов Игорь Юрьевич +375 33 322 03 41
@ZXC762 „Игорь"

Лекция

01.09.2025

Многочлены.

Построение кольца многочленов

Опр. $\neg R \ni e$ – кольцо с единицей. Мн-ном над R наз. произв. беск. посл-ть $(a_i) = (a_0, a_1, \dots, a_n, \dots)$, в которой $\langle$ лишь конечное число членов может быть отлично от нуля (нуль-тоже эл-т кольца R)

Посл-ть $(0) = (0, 0, \dots, 0, \dots)$ – нулевой многочлен

$M(R)$ – мн-во всех многочленов над R

Задание операций на $M(R)$

1) Сложение: $(a_i) + (b_i) = (c_i) \Leftrightarrow \forall i \quad c_i = a_i + b_i$)

2) Умножение: $(a_i) \cdot (b_i) = (d_i) \Leftrightarrow \forall i \quad d_i = \sum_{k=0}^{i} a_k b_{i-k}$

$d_0 = a_0 \cdot b_0$, $d_1 = a_0 b_1 + a_1 b_0$, $d_2 = a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0$

Замечание Сложение и умножение – бинарные операции в $M(R)$

Т-ма 1

1) $(M(R), +, \cdot)$ – кольцо с единицей

2) $M(R)$ – комм^{т} $\Leftrightarrow$ R – комм^{т}

Док-во

① а) $(M(R), +)$ – абелева группа

б) $(M(R), \cdot)$ – полугруппа.

док-во:
нейтр. эл-т. – $(0) = (0 \dots 0)$ – нулевой мн-н
симм. эл-т для (a_i) – эл-т $-(a_i)$
ассоциативность из ассоц в кольце R
коммут. из кольца R

$$\forall (a_i), (b_i), (c_i) \in M(R): \underbrace{(a_i)\underbrace{((b_i)\cdot(c_i))}_{U_i}}_{V_i} \overset{?}{=} \underbrace{\underbrace{((a_i \cdot b_i))}_{g_i} \cdot (c_i)}_{h_i}$$

$$V_i = \sum_{k=0}^{i} a_k U_{i-k} = \sum_{k=0}^{i} a_k \left(\sum_{s=0}^{i-k} b_s c_{i-k-s} \right) =$$

$$= \sum_{k=0}^{i} \sum_{s=0}^{i-k} a_k (b_s c_{i-k-s}) = \sum_{\substack{j_1, j_2, j_3 \in \overline{0,i} \\ j_1 + j_2 + j_3 = i}} a_{j_1} (b_{j_2} c_{j_3}) = V_i$$

$$h_i = \sum_{k=0}^{i} g_k c_{i-k} = \sum_{k=0}^{i}\left(\sum_{s=0}^{k} a_s b_{k-s}\right)\cdot c_{i-k} =$$

$$= \sum_{k=0}^{i}\sum_{s=0}^{k}(a_s b_{k-s})c_{i-k} = \sum_{\substack{j_1,j_2,j_3\in 0,i\\ j_1+j_2+j_3=i}} (a_{j_1} b_{j_2})\, c_{j_3} = h_i$$

$h_i = V_i \quad \forall i$

в) дистрибутивность $\cdot$ отн-но $+$

левая: $\forall (a_i),(b_i),(c_i)\in M(\mathbb{R})$

$$\underbrace{(a_i)\cdot(\underbrace{(b_i)+(c_i)}_{U_i})}_{V_i} \overset{?}{=} \underbrace{(a_i)(b_i)}_{g_i} + \underbrace{(a_i)(c_i)}_{h_i}$$

$$V_i = \sum_{k=0}^{i} a_k U_{i-k} = \sum_{k=0}^{i} a_k (b_{i-k} + C_{i-k}) = \sum_{k=0}^{i}(a_k b_{i-k} + a_k c_{i-k}) =$$

$$= \sum_{k=0}^{i} a_k b_{i-k} + \sum_{k=0}^{i} a_k c_{i-k} = g_i + h_i$$

г) Единица в $M(\mathbb{R}) = (e_{\mathbb{R}}, 0, \dots, 0)$

② $M(\mathbb{R})$ - коммут $\Leftrightarrow$ $\mathbb{R}$ - коммут

$\Rightarrow \forall a,b\in\mathbb{R} \quad a\cdot b = b\cdot a$

$(a,0,\dots)\cdot(b,0,\dots) = (ab,0,\dots) = (b,0,\dots)\cdot(a,0,\dots) = (ba,0,\dots)$

$\Leftarrow$ $\mathbb{R}$ - комм. $\forall (a_i),(b_i)\in M(\mathbb{R})$

$$(a_i)\cdot(b_i) = \sum_{k=0}^{i} a_k b_{i-k} = \sum_{k=0}^{i} b_{i-k} a_k = \sum_{t=0}^{i} b_t a_{i-t} = (b_i)\cdot(a_i)$$

$i-k=t$

$k=i-t$

Вложение кольца $\mathbb{R}$ в кольцо $M(\mathbb{R})$

$\hat{\mathbb{R}} = \{(a,0,\dots) \mid a\in\mathbb{R}\}$ Тогда

1) $\wedge : \mathbb{R} \to \hat{\mathbb{R}} \subset M(\mathbb{R})$ - биекция

операция

2) $\wedge$ сохраняет значения операций:

$\forall a,b\in\mathbb{R} \quad \widehat{(a+b)} = \hat{a}+\hat{b}, \quad \widehat{(a\cdot b)} = \hat{a}\cdot\hat{b}$

3) Кольцо $\mathbb{R}$ изоморфно кольцу $\hat{\mathbb{R}}$, являющемуся подкольцом в $M(\mathbb{R})$. Поэтому $\mathbb{R}$ и $\hat{\mathbb{R}}$ можно отождествить: $a \leftrightarrow \hat{a}$ (два эл-та равносильны, а тождественно равно $\hat{a}$) и считать,